第096讲练习详解：潜空间条件生成与引导

1 编码、解码与误差

E(2,1.3)=2，D(2)=(2,1)，平方误差为0和0.09，按两坐标平均为0.045。对独立残差方差0.09，期望每坐标MSE也是0.045。默认真实运行0.0448239与理论相符，但不完全相等是有限抽样结果。

2 score手算

v=0.36+1=1.36。z=0时责任概率为0.5，无条件score=[2(2×0.5-1)-0]/1.36=0。正类score=2/1.36≈1.470588。w=2时su+2(sc-su)=2.941176。这个正向漂移指向更符合正类的位置，并不表示那里密度数值等于2.94。

3 强度约定

另一形式sc+g(sc-su)=su+(1+g)(sc-su)，所以g=3对应w=4。w=0为无条件，w=1为原条件score。没有写出公式的“guidance=1”不能保证两个软件含义相同。

4 固定时刻等式的限制

代数只说明在某个t，场是某个重加权函数的对数梯度；还需可积性确保它能归一化。跨t的这些密度未必由同一个前向扩散产生，所以把它们逐时刻组合后放进反向SDE，不足以证明特定终点分布。起点不匹配、有限步长和score误差还会新增偏差。正确答案不能只说“公式近似”，应说明缺少时间一致性。

5 分离起点与步长

固定w=1，比较无条件pT与正确条件pT两种起点；为避免混杂，使用相同噪声数组和步数。随后固定正确条件起点，扫描100、400、1600步，再重复多个种子。前一比较关注起点，后一比较关注离散化。较大T并不严格消除起点差异，且固定步数时增大T也增大步长，需联动控制。

6 一致性100%不能决定质量

目标正类Gaussian本身有尾部和非零负半轴概率。只输出中心2会有100%符号一致性，却方差为0，完全不匹配目标。本次w=4左尾约1.875%、右尾约6.325%，与目标各5%不同，说明强引导改变了分布。若应用宁可牺牲多样性也要强化条件，可以选择强引导，但必须把这是任务偏好与分布保真度区分开。

扩展与故障答案

将无条件混合责任固定为0.5会得到score=-z/v，指向单中心0，丢失双峰信息。将sqrt(h)改为h会让每步噪声方差从h变为h^2，总随机扩散量随h缩小而趋零，不再近似原SDE。

给第二坐标补正确独立残差可以在本合成机制下修复分布厚度，但随机解码不再逐样本恢复原ε。重建MSE可能增大，同时生成分布更正确，这是重建与生成不同目标的又一例。

合格结论示范

在解析两类score、统一无条件起点、400步Euler–Maruyama和4000样本的条件下，增强引导提高正类符号一致性，同时使潜变量均值与尾概率变化。固定确定性解码器还丢失独立观测残差。结果支持机制诊断，不确定真实潜空间神经网络最佳引导参数。